RELATÓRIO EXECUTIVO - DESEMPENHO E ESTATÍSTICA 5KM

Análise Descritiva de Tempos Líquidos, Perfil Distribucional e Guia Prático para o Atleta Amador

1. Resumo Executivo e Metodologia

Este relatório apresenta a consolidação executiva dos resultados obtidos na análise estatística descritiva do evento de corrida de rua de 5 km. A amostra final saneada conta com **1.219 concluintes válidos** (de um total ingerido de 1.563 registros), após a eliminação de inconsistências e registros nulos. Todo o processamento seguiu rigorosos princípios de governança de dados e conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018).

Para viabilizar os cálculos populacionais (variância e desvio padrão calculados com divisor N, ddof=0, devido ao caráter censitário dos concluintes), os tempos brutos no formato HH:MM:SS foram convertidos programaticamente em minutos decimais contínuos. A conversão de volta ao formato de apresentação visual (MM:SS) facilita a interpretação pelos gestores e tomadores de decisão.

2. Tabela de Estatísticas Descritivas (População e Gênero)

Abaixo resumem-se as principais estatísticas de posição, dispersão e assimetria para a população total e segmentada por gênero:

Métrica Estatística	População Geral	Masculino (M)	Feminino (F)
Nº de Concluintes (N)	1.219	629 (51,6%)	590 (48,4%)
Tempo Mínimo (Mín)	18,57 min (18:34)	18,57 min (18:34)	22,88 min (22:53)
Tempo Máximo (Máx)	88,08 min (88:05)	88,08 min (88:05)	74,95 min (74:57)
Amplitude Total	69,52 min	69,52 min	52,07 min
Média (min)	39,36 min (39:22)	35,85 min (35:51)	43,11 min (43:07)
Mediana / Q2 (min)	38,38 min (38:23)	34,00 min (34:00)	42,02 min (42:01)
Q1 (Percentil 25%)	31,39 min (31:23)	28,83 min (28:50)	36,75 min (36:45)

Q3 (Percentil 75%)	45,78 min (45:47)	40,78 min (40:47)	48,76 min (48:46)
Amplitude Interquartil (IQR)	14,39 min	11,95 min	12,01 min
Variância Populacional (σ^2)	105,12	96,69	87,09
Desvio Padrão (σ)	10,25 min	9,83 min	9,33 min
Coeficiente de Variação (CV)	26,05%	27,43%	21,65%

3. Tabela de Frequências (Regra de Sturges - k = 11)

A aplicação da Regra de Sturges (k = 1 + 3,322 * log10(1219) ≈ 11 classes) definiu uma amplitude fixa de h = 6,32 minutos por intervalo. Adicionou-se a coluna visual em formato textual (MM:SS / HH:MM:SS) para facilitar a interpretação dos tempos por gestores de prova:

Classe	Intervalo Decimal (min)	Intervalo Formatado (MM:SS)	Freq. Absoluta (fi)	Freq. Relativa (fi%)	Freq. Acumulada (Fi)	Freq. Acumulada (Fi%)
1	[18.57, 24.89)	[18:34, 24:53)	72	5.91%	72	5.91%
2	[24.89, 31.21)	[24:53, 31:13)	210	17.23%	282	23.13%
3	[31.21, 37.53)	[31:13, 37:32)	270	22.15%	552	45.28%
4	[37.53, 43.85)	[37:32, 43:51)	284	23.30%	836	68.58%
5	[43.85, 50.17)	[43:51, 50:10)	208	17.06%	1044	85.64%
6	[50.17, 56.49)	[50:10, 56:29)	105	8.61%	1149	94.26%
7	[56.49, 62.81)	[56:29, 62:49)	42	3.45%	1191	97.70%
8	[62.81, 69.13)	[62:49, 69:08)	14	1.15%	1205	98.85%
9	[69.13, 75.45)	[69:08, 75:27)	9	0.74%	1214	99.59%

10	[75.45, 81.77)	[75:27, 81:46)	2	0.16%	1216	99.75%
11	[81.77, 88.08]	[81:46, 88:05]	3	0.25%	1219	100.00%

4. Análise Detalhada das Visualizações Gráficas

Gráfico 01: Histograma com Curva de Densidade (KDE) - População Geral

Este gráfico exibe a distribuição de frequências absolutas agrupada nas 11 classes de Sturges sobreposta por uma estimativa suave de densidade Kernel (KDE). Observa-se uma assimetria positiva moderada (cauda à direita), demonstrando que o maior volume de atletas conclui a prova entre 31 e 44 minutos, enquanto uma cauda menor se estende até os 88 minutos.

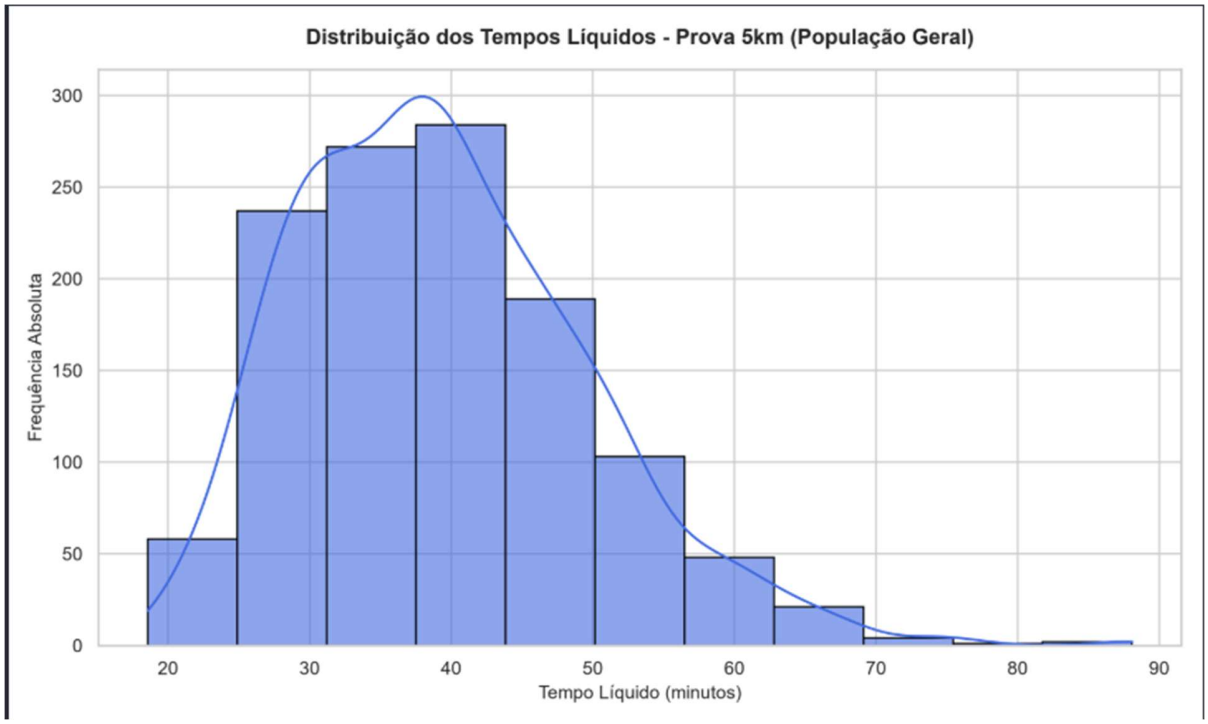


Gráfico 02: Ogiva de Galton (Polígono de Frequência Acumulada)

Mapeia a progressão acumulada dos atletas. Permite responder a perguntas executivas instantâneas: exatamente 68,58% dos atletas concluem a prova abaixo de 43,85 minutos (43:51), e o percentil 50% (mediana) situa-se na marca exata de 38,38 minutos (38:23).

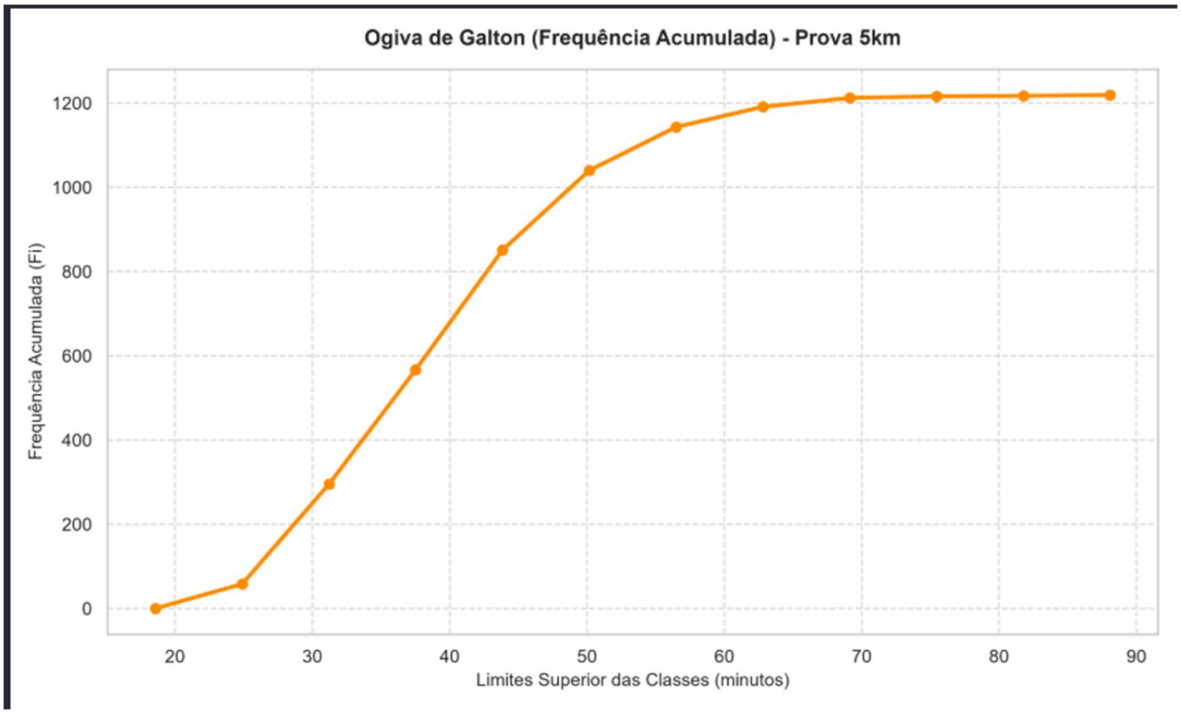


Gráfico 03: Boxplot Comparativo por Gênero

Exibe lado a lado a mediana, o intervalo interquartil (IQR) e os valores atípicos (outliers) para Masculino e Feminino. A mediana masculina (34,00 min) é substancialmente menor que a feminina (42,02 min). Nota-se também uma concentração expressiva de outliers superiores na categoria masculina (tempos acima de 58 min).

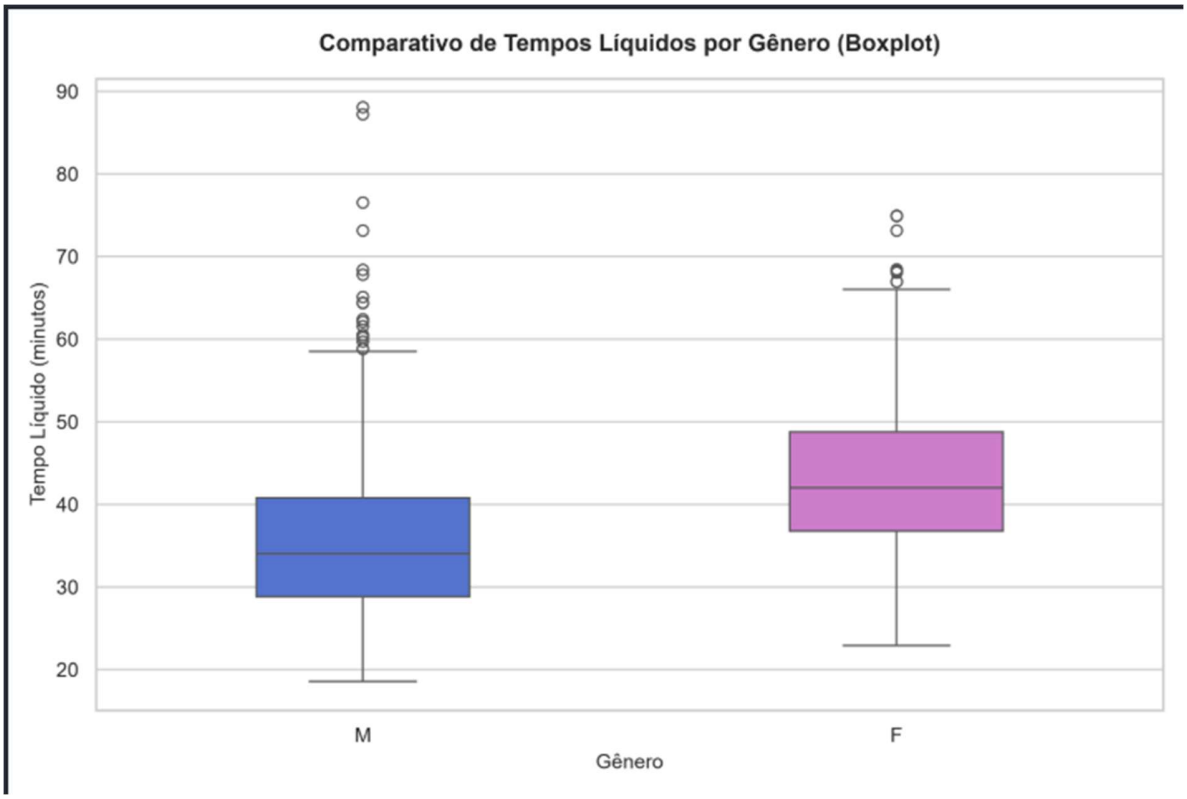


Gráfico 04: Curvas de Densidade Sobrepostas (KDE Comparativo)

Demonstra a topografia contínua da performance por gênero. O pico modal masculino situa-se em torno de 30-32 minutos, enquanto o feminino concentra-se na faixa de 38-42 minutos. Apesar da diferença nos picos, há uma ampla área de interseção entre 34 e 48 minutos, demonstrando um miolo de prova de ritmo compartilhado.



5. Distribuição por Faixas de Desempenho (Marcos Fisiológicos)

Para fins de análise de desempenho e definição de metas progressivas para atletas amadores, a população de 1.219 concluintes foi categorizada nas faixas de tempo a cada 5 minutos::

Faixa de Desempenho	Tempo Limite	Atletas no Intervalo	Percentual Relativo	Atletas Acumulados	Percentual Acumulado
Sub 20	Até 20:00 (20,00 min)	11	0,90%	11	0,90%
Sub 25	20:01 a 25:00 (25,00 min)	74	6,07%	85	6,97%
Sub 30	25:01 a 30:00 (30,00 min)	197	16,16%	282	23,13%
Sub 35	30:01 a 35:00 (35,00 min)	270	22,15%	552	45,28%
Sub 40	35:01 a 40:00 (40,00 min)	284	23,30%	836	68,58%
Acima de 40 min	Acima de 40:01 min	383	31,42%	1.219	100,00%

6. Insights de Negócio e Recomendações Organizacionais

- **A Realidade do Pelotão (Desmistificando a Elite):** A mediana da prova situa-se em ~38:38 (34:00 no masculino e 42:02 no feminino). Isso prova que o iniciante não deve se frustrar por não fazer 5km abaixo de 20 ou 25 minutos logo no começo. O pelotão intermediário é a regra, e o progresso consistente vale muito mais do que comparações irrealistas com atletas de elite.
- **Gestão de Pace e Consistência:** A ampla amplitude de tempos (18,57 a 88,08 min) e a concentração de concluintes no miolo da prova mostram a importância da gestão de ritmo (pacing). O corredor amador inteligente aprende a controlar a ansiedade na largada para fechar a segunda metade da prova mais forte do que a primeira.
- **Construção de Metas Progressivas (Sub-40, Sub-35, Sub-30):** Concluir a prova em menos de 40 minutos posiciona o corredor no top ~68,5% do evento; baixar para o Sub-35 eleva para o top ~45,2%; e alcançar o Sub-30 coloca o atleta no seleto grupo dos 23,1% mais rápidos. Definir metas gradativas em blocos de 5 minutos evita o esgotamento mental e estimula o progresso contínuo.
- **A Filosofia da Autossuperação:** A presença expressiva de concluintes acima de 50 minutos (mais de 14% do público) evidencia que a corrida de rua é um esporte de inclusão. O único adversário real do atleta amador é a sua própria versão de ontem: concluir os 5km é uma vitória pessoal sobre o sedentarismo, independentemente do tempo absoluto no cronômetro.